
BANK SOAL MATEMATIKA SMA

Versi Soal — Bagian 1: Fase E

65 Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilih satu jawaban yang paling tepat. Label tingkat kesulitan tertera pada awal tiap soal.

1. Eksponen dan Logaritma (12 Soal)

1. [Fundamental] Nilai dari $\frac{3^7}{3^4}$ adalah ...

- A. 9
- B. 27
- C. 81
- D. 3
- E. 343

2. [Fundamental] Nilai dari $16^{3/4}$ adalah ...

- A. 8
- B. 12
- C. 6
- D. 4
- E. 64

3. [Fundamental] Nilai dari ${}^2\log 32$ adalah ...

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 8
- E. 16

4. [Fundamental] Nilai dari ${}^3\log 81$ adalah ...

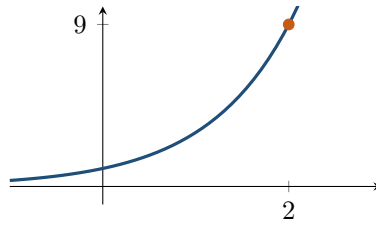
- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 9
- E. 27

5. [Intermediate] Tabel berikut menunjukkan populasi bakteri tiap jam.

Jam (t)	0	1	2	3
Populasi	100	300	900	2700

Jika pola berlanjut, populasi pada jam ke-5 adalah ...

- A. 8100
B. 13500
C. 24300
D. 72900
E. 2700
6. [Intermediate] Nilai dari ${}^2\log 6 + {}^2\log 4 - {}^2\log 3$ adalah ...
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 1
7. [Intermediate] Bentuk sederhana dari $\frac{(x^2y^{-3})^2}{x^{-1}y}$ adalah ...
A. $\frac{x^3}{y^5}$
B. $\frac{x^5}{y^7}$
C. x^5y^7
D. $\frac{x^4}{y^6}$
E. $\frac{x^5}{y^6}$
8. [Intermediate] Diketahui ${}^a\log 2 = 0,3$ dan ${}^a\log 3 = 0,5$. Nilai ${}^a\log 12$ adalah ...
A. 0,8
B. 0,9
C. 1,0
D. 1,1
E. 1,3
9. [Advanced] Jumlah semua nilai x yang memenuhi $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ adalah ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
10. [Advanced] Grafik fungsi $f(x) = a^x$ ($a > 1$) melalui titik $(2, 9)$.



Nilai $f(4)$ adalah ...

- A. 27
 - B. 81
 - C. 243
 - D. 9
 - E. 12
11. [Advanced] Populasi kota dimodelkan $P(t) = 5000(1,2)^t$ (t tahun). Tahun pertama populasi melampaui 8000 adalah pada ...
- A. tahun ke-2
 - B. tahun ke-3
 - C. tahun ke-4
 - D. tahun ke-5
 - E. tahun ke-6
12. [Expert] Jika ${}^2\log 3 = p$, maka ${}^6\log 8$ dinyatakan dalam p adalah ...
- A. $\frac{3}{1+p}$
 - B. $\frac{3}{p+2}$
 - C. $3p$
 - D. $\frac{p}{3}$
 - E. $\frac{1+p}{3}$

2. Barisan dan Deret (10 Soal)

13. [Fundamental] Suku ke-10 dari barisan aritmetika $4, 7, 10, \dots$ adalah ...
- A. 28
 - B. 30
 - C. 31
 - D. 33
 - E. 34
14. [Fundamental] Rasio dari barisan geometri $2, 6, 18, \dots$ adalah ...
- A. 2
 - B. 3

- C. 4
D. 6
E. $\frac{1}{3}$
15. [Fundamental] Jumlah $3 + 6 + 9 + 12 + 15$ adalah ...
A. 30
B. 40
C. 45
D. 50
E. 75
16. [Intermediate] Pada barisan aritmetika diketahui $U_3 = 10$ dan $U_7 = 26$. Beda barisan tersebut adalah ...
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
17. [Intermediate] Jumlah deret geometri tak hingga $9 + 3 + 1 + \dots$ adalah ...
A. 12
B. 13
C. 13,5
D. 18
E. 27
18. [Intermediate] Seorang siswa menabung Rp2.000 pada hari pertama dan menambah tabungan Rp2.000 lebih banyak setiap hari berikutnya. Total tabungan selama 10 hari adalah ...
A. Rp90.000
B. Rp110.000
C. Rp100.000
D. Rp120.000
E. Rp55.000
19. [Advanced] Sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian yang membentuk barisan geometri. Jika potongan terpendek 6 cm dan terpanjang 96 cm, panjang tali semula adalah ...
A. 150 cm
B. 168 cm
C. 180 cm
D. 186 cm
E. 192 cm

20. [Advanced] Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m dan setiap pantulan mencapai $\frac{3}{4}$ tinggi sebelumnya. Panjang lintasan total hingga bola berhenti adalah ...
- A. 40 m
 - B. 60 m
 - C. 70 m
 - D. 80 m
 - E. 100 m
21. [Advanced] Jumlah n suku pertama suatu deret adalah $S_n = 2n^2 + 3n$. Suku ke-5 deret tersebut adalah ...
- A. 17
 - B. 20
 - C. 21
 - D. 23
 - E. 25
22. [Expert] Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 12 dan suku pertamanya 8. Suku ke-3 deret tersebut adalah ...
- A. $\frac{8}{3}$
 - B. $\frac{4}{3}$
 - C. $\frac{8}{9}$
 - D. $\frac{2}{3}$
 - E. 24

3. Vektor (8 Soal)

23. [Fundamental] Panjang vektor $\vec{a} = (3, 4)$ adalah ...
- A. 5
 - B. 7
 - C. 12
 - D. 25
 - E. $\sqrt{7}$
24. [Fundamental] Diketahui $\vec{a} = (2, 1)$ dan $\vec{b} = (1, 3)$. Hasil $\vec{a} + \vec{b}$ adalah ...
- A. $(1, 4)$
 - B. $(2, 3)$
 - C. $(3, 4)$
 - D. $(3, 3)$
 - E. $(1, -2)$
25. [Intermediate] Diketahui $\vec{a} = (2, -1)$ dan $\vec{b} = (3, 4)$. Hasil $\vec{a} \cdot \vec{b}$ adalah ...
- A. -2

- B. 2
C. 6
D. 10
E. 14
26. [Intermediate] Diketahui $\vec{a} = (1, 2)$ dan $\vec{b} = (3, -1)$. Hasil $2\vec{a} - \vec{b}$ adalah ...
A. $(-1, 5)$
B. $(5, -1)$
C. $(-1, 3)$
D. $(1, 5)$
E. $(-5, 1)$
27. [Intermediate] Vektor $\vec{a} = (2, k)$ tegak lurus terhadap $\vec{b} = (3, -6)$. Nilai k adalah ...
A. 1
B. -1
C. 2
D. 3
E. 4
28. [Advanced] Besar sudut antara vektor $\vec{a} = (1, 0)$ dan $\vec{b} = (1, 1)$ adalah ...
A. 0°
B. 30°
C. 45°
D. 60°
E. 90°
29. [Advanced] Dua gaya $\vec{F}_1$ dan $\vec{F}_2$ bekerja pada satu titik dengan $|\vec{F}_1| = 3 \text{ N}$, $|\vec{F}_2| = 4 \text{ N}$, dan sudut antara keduanya 60° . Besar resultannya adalah ...
A. 5 N
B. 7 N
C. $\sqrt{13} \text{ N}$
D. $\sqrt{37} \text{ N}$
E. $\sqrt{61} \text{ N}$
30. [Expert] Diketahui titik $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, dan $C(1, \sqrt{3})$. Besar sudut BAC adalah ...
A. 30°
B. 60°
C. 45°
D. 90°
E. 120°

4. Trigonometri Dasar (10 Soal)

31. [Fundamental] Nilai $\sin 30^\circ$ adalah ...

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D. 1
- E. 0

32. [Fundamental] Nilai $\cos 60^\circ$ adalah ...

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D. 1
- E. 0

33. [Fundamental] Nilai $\tan 45^\circ$ adalah ...

- A. 0
- B. 1
- C. $\sqrt{3}$
- D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- E. $\frac{1}{2}$

34. [Fundamental] Pada segitiga siku-siku, sisi depan sudut α adalah 3 dan sisi miring 5. Nilai $\sin \alpha$ adalah ...

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{4}{5}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{5}{3}$
- E. $\frac{4}{3}$

35. [Intermediate] Pada segitiga siku-siku, sisi samping = 8 dan sisi miring = 10. Nilai $\cos \alpha$ adalah ...

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{4}{5}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{5}{4}$
- E. $\frac{4}{3}$

36. [Intermediate] Diketahui $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ dengan α sudut lancip. Nilai $\cos \alpha$ adalah ...

- A. $\frac{4}{5}$
- B. $\frac{3}{4}$
- C. $\frac{5}{4}$

- D. $\frac{3}{5}$
E. $\frac{4}{3}$
37. [Intermediate] Sebuah tangga sepanjang 5 m bersandar pada dinding membentuk sudut 60° dengan tanah. Tinggi dinding yang dicapai ujung tangga adalah ...
A. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ m
B. $\frac{5}{2}$ m
C. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ m
D. 5 m
E. $5\sqrt{3}$ m
38. [Advanced] Dari sebuah titik yang berjarak 20 m dari kaki gedung, sudut elevasi puncak gedung adalah 30° . Tinggi gedung tersebut adalah ...
A. 10 m
B. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$ m
C. $10\sqrt{3}$ m
D. $20\sqrt{3}$ m
E. 20 m
39. [Advanced] Nilai dari $\sin 30^\circ \cos 60^\circ + \cos 30^\circ \sin 60^\circ$ adalah ...
A. 0
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. 1
E. $\sqrt{3}$
40. [Expert] Dua pengamat berdiri terpisah 100 m. Sebuah balon di antara keduanya terlihat dengan sudut elevasi 30° (dari pengamat pertama) dan 45° (dari pengamat kedua). Tinggi balon adalah ...
A. 25 m
B. 50 m
C. $50(\sqrt{3} - 1)$ m
D. $50(\sqrt{3} + 1)$ m
E. $\frac{100}{\sqrt{3}}$ m

5. Sistem Persamaan & Pertidaksamaan Linear (8 Soal)

41. [Fundamental] Penyelesaian sistem $x + y = 5$ dan $x - y = 1$ memberikan nilai $x = \dots$
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

E. 5

42. [Fundamental] Diketahui $2x + y = 7$ dan $x = 2$. Nilai y adalah ...

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

43. [Intermediate] Penyelesaian SPLTV $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$ memberikan nilai $z = \dots$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

44. [Intermediate] Penyelesaian $x + 2y = 8$ dan $3x - y = 3$ memberikan nilai $x + y = \dots$

A. 3

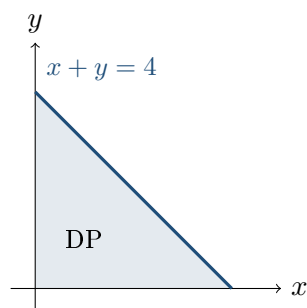
B. 4

C. 5

D. 7

E. 2

45. [Intermediate] Perhatikan daerah penyelesaian (DP) yang diarsir berikut, dibatasi $x + y \leq 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.



Titik berikut yang berada di dalam daerah penyelesaian adalah ...

A. (1, 1)

B. (5, 0)

C. (3, 3)

D. (0, 5)

E. (2, 3)

46. [Advanced] Harga 2 buku dan 3 pensil Rp13.000, sedangkan 3 buku dan 2 pensil Rp12.000. Harga satu buku adalah ...
- A. Rp1.500
 - B. Rp2.000
 - C. Rp2.500
 - D. Rp3.000
 - E. Rp4.000
47. [Advanced] Tiga bilangan berjumlah 33. Bilangan terbesar dua kali bilangan terkecil, dan bilangan tengah lima lebihnya dari bilangan terkecil. Bilangan terbesar adalah ...
- A. 7
 - B. 12
 - C. 14
 - D. 15
 - E. 16
48. [Expert] Sistem $x + y = 4$ dan $ax + y = 6$ tidak memiliki penyelesaian jika nilai a sama dengan ...
- A. -1
 - B. 0
 - C. 1
 - D. 2
 - E. 4

6. Fungsi Kuadrat (8 Soal)

49. [Fundamental] Jumlah akar-akar persamaan $x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah ...
- A. -5
 - B. 1
 - C. 5
 - D. 6
 - E. -1
50. [Fundamental] Hasil kali akar-akar persamaan $x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah ...
- A. -6
 - B. -5
 - C. 5
 - D. 6
 - E. 1
51. [Fundamental] Sumbu simetri grafik $f(x) = x^2 - 4x + 1$ adalah garis ...
- A. $x = -2$

- B. $x = -4$
C. $x = 1$
D. $x = 2$
E. $x = 4$
52. [Intermediate] Titik puncak grafik $f(x) = x^2 - 4x + 3$ adalah ...
A. $(2, -1)$
B. $(2, 1)$
C. $(-2, -1)$
D. $(2, -3)$
E. $(1, 2)$
53. [Intermediate] Berdasarkan diskriminan, persamaan $2x^2 + 3x + 5 = 0$ memiliki ...
A. dua akar real berbeda
B. tidak memiliki akar real (akar imajiner)
C. satu akar real (kembar)
D. dua akar real positif
E. dua akar real negatif
54. [Intermediate] Sebuah parabola terbuka ke bawah, berpuncak di $(1, 4)$, dan melalui titik $(0, 3)$. Persamaannya adalah ...
A. $f(x) = -x^2 + 2x + 3$
B. $f(x) = x^2 - 2x + 3$
C. $f(x) = -x^2 - 2x + 3$
D. $f(x) = -x^2 + 2x - 3$
E. $f(x) = x^2 + 2x + 3$
55. [Advanced] Persamaan $x^2 + mx + 9 = 0$ memiliki akar kembar untuk nilai m positif sebesar ...
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
E. 18
56. [Expert] Jika p dan q adalah akar-akar persamaan $x^2 - 3x + 1 = 0$, maka nilai $p^2 + q^2$ adalah ...
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
E. 11

7. Statistika (4 Soal)

57. [Fundamental] Rata-rata (mean) dari data 5, 7, 9, 11 adalah ...

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9
- E. 32

58. [Intermediate] Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan 10 siswa.

Nilai	60	70	80	90
Frekuensi	2	3	4	1

Rata-rata nilai tersebut adalah ...

- A. 70
- B. 74
- C. 75
- D. 72
- E. 80

59. [Intermediate] Modus dari data 4, 6, 7, 7, 9, 7, 4 adalah ...

- A. 4
- B. 6
- C. 7
- D. 9
- E. 5

60. [Advanced] Rata-rata 5 nilai ulangan adalah 70. Setelah ditambah satu nilai, rata-rata 6 nilai menjadi 72. Nilai yang baru ditambahkan adalah ...

- A. 72
- B. 75
- C. 80
- D. 82
- E. 90

8. Peluang (5 Soal)

61. [Fundamental] Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu 5 adalah ...

- A. $\frac{1}{6}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{5}{6}$
- E. 1

62. [Fundamental] Sebuah koin dilempar sekali. Peluang muncul sisi angka adalah ...
- A. $\frac{1}{4}$
 - B. $\frac{1}{3}$
 - C. $\frac{1}{2}$
 - D. 1
 - E. 2
63. [Intermediate] Sebuah dadu dilempar. Peluang muncul mata dadu genap atau lebih dari 4 adalah ...
- A. $\frac{1}{3}$
 - B. $\frac{1}{2}$
 - C. $\frac{2}{3}$
 - D. $\frac{5}{6}$
 - E. $\frac{3}{6}$
64. [Intermediate] Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Satu bola diambil secara acak. Peluang terambil bola putih adalah ...
- A. $\frac{3}{8}$
 - B. $\frac{5}{8}$
 - C. $\frac{3}{5}$
 - D. $\frac{1}{3}$
 - E. $\frac{8}{3}$
65. [Advanced] Dua buah dadu dilempar bersamaan. Peluang jumlah kedua mata dadu sama dengan 7 adalah ...
- A. $\frac{1}{6}$
 - B. $\frac{1}{9}$
 - C. $\frac{5}{36}$
 - D. $\frac{7}{36}$
 - E. $\frac{1}{12}$

Akhir Bagian 1 (Fase E) — Versi Soal. Kunci jawaban & pembahasan ada pada Versi Lengkap.